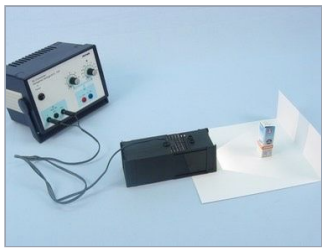
# W06 F4 – Versuch: Kern- und Halbschatten

Name _____ Klasse _____ Datum _____

## 1 Versuchsbeschreibung 1



1. Stelle die Ray-Box mit der Lampenseite auf ein weißes Blatt Papier. Falte das Blatt so, dass eine Bildwand entsteht. Stelle einen undurchsichtigen Körper (z. B. Glühbirnenpackung) vor die Lampe.
2. Der undurchsichtige Körper sollte etwa 10 cm von der Leuchtbox entfernt sein. Beobachte das Gebiet hinter dem Körper und auf der Papierfläche.
3. Verschiebe nun den undurchsichtigen Körper näher zur Lichtquelle und entferne ihn wieder. Wie verändert sich der Schatten?

**Versuchsbeobachtung:**

| **Das mache ich** | **Das beobachte ich** |
|---|---|
| Ich schiebe den Körper näher zur Lampe. | |
| Ich schiebe den Körper näher zur Bildwand. | |
| Ich nehme den Körper ganz weg. | |

Je näher der Körper an der Lampe steht, desto _____ ist der Schatten.

## 2 Versuchserklärung

Fülle die Lücken aus.

Nur wenn ein _____ von einer _____ beleuchtet wird, entsteht _____ dem Körper ein Schatten.

## 3 Versuchsbeschreibung 2

1. Stelle die Leuchtbox parallel zur Ray-Box auf. Schließe sie an die Buchse am Tisch an.
2. Was für Veränderungen kannst du am Schatten erkennen?

**Versuchsbeobachtung:**

## 4 Versuchserklärung

Fülle die Lücken aus.

Jede Lichtquelle erzeugt hinter einem _____ einen _____. Wenn zwei Lichtquellen einen solchen Körper gemeinsam beleuchten, erzeugt jeder für sich einen Schatten. Allerdings _____ sich die beiden Schattengebiete, es entstehen _____ und _____.

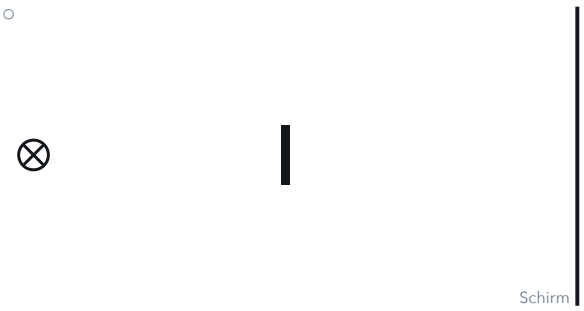
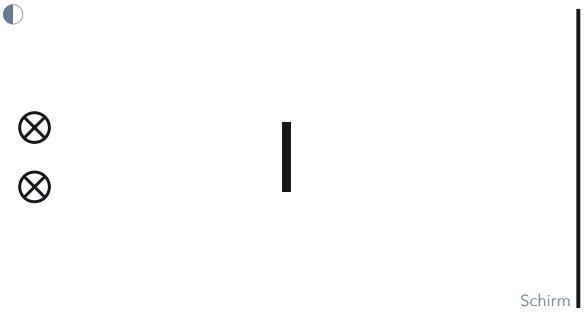
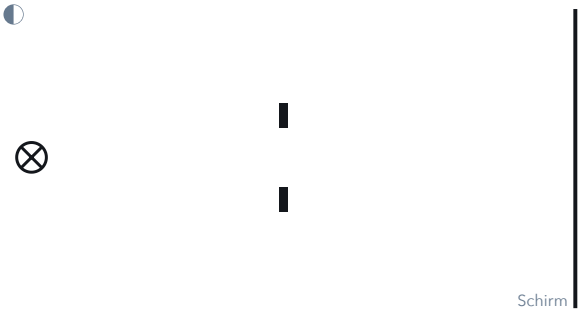
# W06 F4 – Schattenwurf

Name _____ Klasse _____ Datum _____

## 5 Schatten zeichnen

Zeichne die Randstrahlen ein und schraffiere die Schattenräume. Den Kernschatten schraffierst du dichter als den Halbschatten. Ergänze die Lücken mit den passenden Fachbegriffen.

⊗ Lichtquelle ▌ undurchsichtiger Körper | Schirm ○ leicht ◐ mittel ● schwer

| | |
|---|---|
| **a** ○   | Der Schatten auf dem Schirm ist _____, denn dieses Gebiet erhält kein Licht von der Lichtquelle. |
| **b** ○   | Die Schatten oben und unten sind _____, denn das jeweilige Gebiet erhält Licht nur von einer Lichtquelle. Die zweite Lichtquelle sendet kein Licht in dieses Gebiet. |
| **c** ◐   | Der Schatten in der Mitte heißt _____, denn dieses Gebiet erhält von keiner Lichtquelle Licht. Oben und unten entsteht _____. |
| **d** ◐   | Es gibt zwei Bereiche mit _____ und _____ Bereiche, die Licht haben. |
| **e** ●   | Es entstehen mehrere _____ und _____. Zwischen den Hindernissen gibt es einen Bereich, der Licht von _____ erhält. |